

Дискретное преобразование Фурье

Чеховской Игорь Сергеевич

Преобразование Фурье и ряд Фурье

Используется в большом числе приложений.

Интегральное преобразование Фурье:

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(\omega)e^{-i\omega t} d\omega,$$

$\omega = 2\pi\nu$ – угловая (циклическая) частота (рад/с), ν – частота (1/с, Гц).

Ряд Фурье T -периодической функции:

$$f(x) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} a_m e^{ik_m x}, \quad a_m = \frac{1}{T} \int_0^T f(x) e^{-ik_m x} dx,$$

где $k_m = 2\pi m/T$.

Выбор знака в показателе экспоненты прямого преобразования Фурье, как и выбор коэффициента перед интегралом является произвольным.

Важно лишь, чтобы знаки в показателе в определении прямого и обратного преобразования были противоположными, а произведение коэффициентов перед интегралами было равно $(2\pi)^{-1}$.

δ -функция: физический смысл

Пусть у нас есть импульс, сосредоточенный около точки $t = a$:

- он почти всюду равен нулю;
- он очень высокий;
- его площадь равна 1.

В пределе, когда ширина импульса стремится к нулю, а площадь сохраняется, получают δ -**функцию Дира́ка** $\delta(t - a)$.

Ее удобно воспринимать как объект со свойствами

$$\delta(t - a) = 0 \quad \text{при } t \neq a,$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - a) dt = 1.$$

Самое важное свойство:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \delta(t - a) dt = g(a).$$

То есть $\delta(t - a)$ как бы “выбирает” значение функции в точке $t = a$.

δ -функция: строгая математическая трактовка

С математической точки зрения $\delta(t - a)$ — это не обычная функция, а **обобщенная функция** (или **распределение**).

Она определяется не своими значениями в точках, а действием на достаточно гладкие пробные функции $\varphi(t)$:

$$\langle \delta(t - a), \varphi(t) \rangle = \varphi(a).$$

Если говорить чуть более строго, обычно берут

$$\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}),$$

то есть бесконечно гладкие функции с компактным носителем.

Запись

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t) \delta(t - a) dt = \varphi(a)$$

— это просто привычная форма записи того же самого определения.

Поэтому δ -функция — это удобный язык для описания **сосредоточенной в точке массы, заряда, импульса или спектральной линии**.

1. Сдвиг:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \delta(t - a) dt = g(a).$$

2. Масштабирование:

$$\delta(\alpha t) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(t), \quad \alpha \neq 0.$$

3. Симметрия:

$$\delta(-t) = \delta(t), \quad \delta(a - t) = \delta(t - a).$$

4. Нормировка на отрезке, содержащем точку a :

$$\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon} \delta(t - a) dt = 1.$$

Простейшие примеры преобразования Фурье

Напомним, что в этой лекции используется соглашение

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{i\omega t} dt.$$

1. Для δ -функции:

$$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1,$$

поскольку

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{i\omega t} dt = e^{i\omega \cdot 0} = 1.$$

2. Для сдвинутой δ -функции:

$$\mathcal{F}\{\delta(t - a)\} = e^{i\omega a}.$$

3. Для прямоугольного импульса

$$f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq b, \\ 0, & |t| > b, \end{cases}$$

имеем

$$\tilde{f}(\omega) = \int_{-b}^b e^{i\omega t} dt = \frac{e^{i\omega b} - e^{-i\omega b}}{i\omega} = 2 \frac{\sin(\omega b)}{\omega}.$$

Преобразование Фурье гармоник

Откуда в спектре синуса и косинуса берутся δ -функции?

1. Для константы:

$$\mathcal{F}\{1\} = 2\pi \delta(\omega).$$

2. Для комплексной экспоненты:

$$\mathcal{F}\{e^{-i\omega_0 t}\} = 2\pi \delta(\omega - \omega_0).$$

3. Для косинуса:

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2},$$

поэтому

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \pi\delta(\omega - \omega_0) + \pi\delta(\omega + \omega_0).$$

4. Для синуса:

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}}{2i},$$

поэтому

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = i\pi\delta(\omega - \omega_0) - i\pi\delta(\omega + \omega_0).$$

Итак, гармоническому сигналу соответствуют **отдельные спектральные линии**, а не сплошной спектр.

Связь между преобразованием Фурье и рядом Фурье

Рассмотрим интегральное преобр-е Фурье от T -периодической функции $f(t)$.

Распишем интеграл по всей числовой оси на сумму интегралов по отрезкам длины T и воспользуемся условием $f(t + T) = f(t) \quad \forall t$:

$$\tilde{f}(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \int_{nT}^{(n+1)T} f(t) e^{i\omega t} dt = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N e^{i\omega nT} \int_0^T f(t') e^{i\omega t'} dt'$$

Интеграл в полученном выражении есть преобразование Фурье от одного периода функции $f(t)$, т. е. от

$$f_1(t) = \begin{cases} f(t) & \text{при } 0 \leq t < T \\ 0 & \text{при } t \notin [0, T). \end{cases}$$

Вычисляя сумму экспонент и переходя к пределу при $N \rightarrow \infty$, имеем:

$$\tilde{f}(\omega) = \tilde{f}_1(\omega) \cdot \frac{2\pi}{T} \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta\left(\omega - \frac{2\pi m}{T}\right)$$

– спектр регулярной последовательности большого числа N одинаковых сигналов имеет вид эквидистантного набора узких линий. Интервал между спектральными линиями равен частоте повторения сигналов, а их огибающая совпадает со спектром единичного сигнала в последовательности.

https://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_summation_formula

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

$f(t)$ задана в n узлах равномерной сетки $t_k = Tk/n$, $k = 0, 1, n-1$.

$\tilde{f}(\omega)$ задана в n узлах равномерной сетки $\omega_j = 2\pi j/T$, $j = 0, 1, n-1$.

Используем формулу прямоугольников.

Прямое преобразование:

$$\tilde{f}_j = \frac{T}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f_k \exp(i\omega_j t_k),$$

где $T = t_n - t_0 = n\tau$ – ширина сетки.

Обратное преобразование:

$$f_k = \frac{1}{T} \sum_j \tilde{f}_j \exp(-i\omega_j t_k),$$

$2\pi/T$ – шаг частотной сетки.

Частоты ДПФ для T -периодической функции совпадают с частотами ее ряда Фурье!

Функции $f(t)$ и $\tilde{f}(\omega)$ – периодические ($\omega_j \rightarrow \omega_j + 2\pi n/T = \omega_j + 2\pi/\tau$) (аналог ряда Фурье) (пример с НУШ).

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)

Формальное определение:

$$\tilde{f}_j = C_+ \sum_{k=0}^{n-1} f_k \exp\left(\frac{2\pi ijk}{n}\right), \quad f_k = C_- \sum_{j=0}^{n-1} \tilde{f}_j \exp\left(-\frac{2\pi ijk}{n}\right)$$

где C_+ и C_- – коэффициенты, $C_+ C_- = 1/n$.

ДПФ – вз.-однозначное отображение набора коэффициентов $f_k \leftrightarrow \tilde{f}_j$.

Основные свойства:

- ДПФ – линейное преобразование векторного пространства $\mathbb{C}^n$ с матрицами $\mathcal{F}_{jk}^+ = C_+ \exp(2\pi ijk/n)$ и $\mathcal{F}_{jk}^- = C_- \exp(-2\pi ijk/n)$
- Матрицы прямого и обратного ДПФ вз.-обратны: $\mathcal{F}_{jk}^+ \mathcal{F}_{kl}^- = \delta_{kl}$.
- При симметричном выборе коэффициентов $C_+ = C_- = 1/\sqrt{n}$ матрицы ДПФ унитарны: $(\mathcal{F}^\pm)^\dagger = \mathcal{F}^\mp = (\mathcal{F}^\pm)^{-1}$.
- ДПФ сохраняет квадратичную норму (энергию).
- ДПФ является хорошо обусловленным, т. е. последовательное применение прямого и обратного преобразований оставляет вектор f_k неизменным с точностью порядка машинного ε .
- Требуется $\mathcal{O}(n^2)$ операций (можно уменьшить до $\mathcal{O}(n \log n)$).

Быстрое Преобразование Фурье (БПФ)

Эффективный алгоритм для вычисления ДПФ, который значительно сокращает количество необходимых вычислений. Особенности:

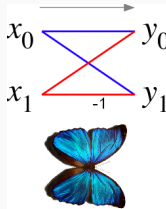
- **Высокая скорость:** снижает вычислительную сложность с $O(N^2)$ до $O(N \log N)$, где N – количество точек.
- **Эффективность:** позволяет анализировать сигналы большой длины в реальном времени.
- **Практичность:** является основой для многих технологий в обработке сигналов и изображений.

Основная идея БПФ:

- **Разделяй и властвуй:** разбиваем сложную задачу на несколько более простых подзадач.
- **Разделение последовательности:**
 - делим исходную последовательность на чётные и нечётные элементы.
 - это позволяет преобразовывать две последовательности длиной $N/2$ вместо одной длиной N .
- **Рекурсия:** повторяем процесс разбиения до тех пор, пока не дойдём до последовательностей длиной 1.
- **Комбинирование результатов:** используем специальные операции, называемые “бабочки”, для объединения результатов подзадач.

Быстрое Преобразование Фурье (БПФ)

Как работает “бабочка”:



- **Бабочка** — базовый строительный блок БПФ.
- Комбинирует результаты двух подзадач с использованием комплексных множителей (так называемых "вращающих коэффициентов").
- Позволяет эффективно пересчитать преобразования без повторных вычислений.

Применение:

- Спектральный анализ
- Вычисление свертки (convolution)

$$(x * y_N)_n \triangleq \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_{\ell} \cdot (y_N)_{n-\ell} = \mathcal{F}^{-1}\{X \cdot Y\}_n.$$

- Вычисление взаимной корреляции (cross-correlation)

$$(x \star y_N)_n \triangleq \sum_{\ell=-\infty}^{\infty} x_{\ell}^* \cdot (y_N)_{n+\ell} = \mathcal{F}^{-1}\{X^* \cdot Y\}_n.$$

- Интерполяция $\left(\widehat{f(x - x_0)} = e^{-i\omega x_0} \hat{f}(\omega)\right)$.
- Вычисление произведения полиномов через свертку.
- Умножение больших целых чисел.
- Уравнения в частных производных $\left(\widehat{(f')} = i\omega \hat{f}\right)$.
- Сжатие данных (JPEG – discrete cosine transform (DCT))

Узлы обратной (частотной) сетки

Каждый узел обратной (частотной) сетки в общем случае может соответствовать различным физическим частотам:

$$\omega_j \sim \frac{2\pi j}{T} + m\Omega, \quad \Omega \equiv \frac{2\pi}{\tau},$$

где τ и $T = n\tau$ – шаг и ширина временной сетки,

n – количество узлов,

Ω – частота дискретизации (циклическая),

m – произвольное целое число.

Как устранить неоднозначность по m ?

Можем ли всегда брать $m = 0$?

Нет, так как спектр вещественного сигнала ($f(t) = f^*(t)$) по определению симметричен относительно нуля ($\tilde{f}(\omega) = \tilde{f}^*(-\omega)$).

Кроме того, получатся только неотрицательные частоты.

Узлы обратной (частотной) сетки

Чтобы найти правильное решение, рассмотрим гармонический сигнал $f(t) = \cos \omega_* t$ в “идеальном” случае:

- пусть мы можем регистрировать этот сигнал в течение длительного времени T , кратного периоду косинуса: $T = 2\pi q / \omega_*$, $q \in \mathbb{N}$, что позволит нам избежать эффекта частотола;
- пусть также мы можем использовать сетку со сколь угодно малым шагом τ и сколь угодно большим числом узлов $n = T/\tau$, чтобы избежать эффекта подмены частот.

Что даст ДПФ от косинуса в этом “хорошем” предельном случае?

Подставляя $\omega_* = 2\pi q / T$, $f_k = \cos(\omega_* t_k)$, $t_k = kT/n$ в определение ДПФ и пользуясь ортогональностью комплексных экспонент, получим в спектре лишь два ненулевых коэффициента:

$$\tilde{f}_j = \frac{C_+}{2} \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{2\pi i q k / n} + e^{-2\pi i q k / n} \right) e^{2\pi i j k / n} = \frac{C_+ n}{2} (\delta_{j, n-q} + \delta_{j, q})$$

Отличные от нуля коэффициенты соответствуют частотам

$$\omega_{n-q} = (m+1)\Omega - \omega_* \text{ и } \omega_q = m\Omega + \omega_*.$$

Узлы обратной (частотной) сетки

Поскольку речь идет о преобразовании Фурье функции $\cos \omega_* t$, мы ожидаем увидеть в спектре две линии: $\omega = \pm \omega_*$.

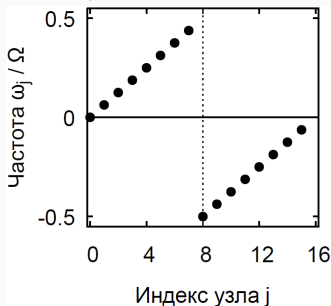
Поэтому для половины узлов ($0 \leq j < n/2$) нужно положить $m = 0$, для оставшейся половины считать $m = -1$:

$$\omega_j = \begin{cases} j\Omega/n, & \text{при } j < n/2 \\ (-1 + j/n)\Omega, & \text{при } j \geq n/2 \end{cases},$$

где $\Omega = 2\pi/\tau = 2\pi n/T$ – частота дискретизации (циклическая).

Максимальное по модулю значение частоты вдвое меньше частоты дискретизации ($\max \omega_j = \Omega/2 = \Omega_N$) и называется **частотой Найквиста (Найквиста-Шеннона)**.

Физический смысл: в каждом узле сетки j нужно разрешить неоднозначность выбора частоты ω_j таким образом, чтобы абсолютное значение $|\omega_j|$ было минимальным.



Связь ДПФ с рядом Фурье

Для T -периодической функции $f(t)$ ДПФ вычисляет коэффициенты ряда Фурье:

$$\tilde{f}_j = \frac{T}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{i\omega_j t_k} \approx c_j = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i\omega_j t} dt$$

где $\omega_j = \frac{2\pi j}{T}$ — частоты ряда Фурье.

Частоты ДПФ для T -периодической функции совпадают с частотами ее ряда Фурье.

Чем больше берется отсчетов n (точек дискретизации) функции (т.е. чем больше частота дискретизации ν), тем больше частота Найквиста ($\Omega_N = \pi/\tau$), т.е. больше частот учтено.

Скорость сходимости

Зависит от скорости убывания коэффициентов Фурье c_j при $j \rightarrow \infty$:

- **Аналитические функции:** $|c_j| \sim e^{-\alpha j}$ — экспоненциальная сходимость
- **Гладкие функции (C^m):** $|c_j| \sim j^{-m-1}$ — степенная сходимость $O(N^{-m})$
- **Разрывные функции:** $|c_j| \sim j^{-1}$ — медленная сходимость $O(N^{-1})$ + явление Гиббса

Почему такая зависимость?

- Гладкость $\Leftrightarrow$ быстрое убывание спектра
- ДПФ для N точек учитывает частоты до $\Omega_N = \pi/\tau$
- Ошибка определяется отброшенными высокочастотными компонентами
- Для гладких функций эти компоненты экспоненциально малы

Теорема Котельникова (теорема отсчетов)

Независимо сформулирована У. В. Котельниковым (1933),
Х. Найквистом (1928) и К. Э. Шенноном (1949).

Формулировка. Пусть непрерывный сигнал $f(t)$ имеет ограниченный спектр: $\tilde{f}(\omega) = 0$ при $|\omega| > \omega_{\max}$. Если отсчёты снимаются с шагом τ , то для *совершенного* восстановления необходимо и достаточно

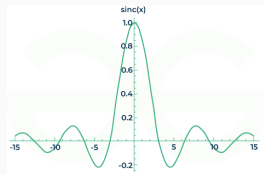
$$\Omega_s = \frac{2\pi}{\tau} > 2\omega_{\max} \iff \tau < \frac{\pi}{\omega_{\max}},$$

где Ω_s — циклическая частота дискретизации, а $\Omega_N = \Omega_s/2$ — частота Найквиста.

Формула реконструкции (sinc-интерполяция, ряд Котельникова):

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(k\tau) \operatorname{sinc}\left(\frac{\pi}{\tau}(t - k\tau)\right), \quad \operatorname{sinc} x = \frac{\sin x}{x}.$$

Если условие $\Omega_s > 2\omega_{\max}$ нарушается, происходит катастрофическое и необратимое искажение — алиасинг (подмена частот, наложение спектров). Высокочастотные компоненты сигнала "маскируются" под низкочастотные, искажая истинную картину.



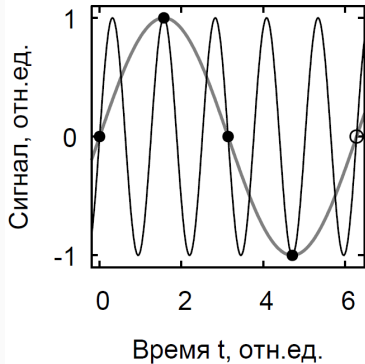
Подмена, переналожение, или маскировка частот. Также элайзинг, или алиасинг (от англ. *alias* – псевдоним, прозвище).

В силу периодичности узел временной сетки t_k соответствует бесконечному набору моментов времени $t_k + mT$, $m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

Также и каждый узел ω_j обратной (частотной) сетки соответствует различным физическим частотам $\omega_j + 2\pi m/\tau$, $m \in \mathbb{Z}$, $\tau = T/n$.

Если гармонический сигнал с частотой ω измеряется в дискретные моменты времени с равными интервалами τ , то частота ω по результатам таких измерений может быть определена лишь по модулю: $\omega \bmod \frac{2\pi}{\tau}$.

Действительно, регистрируя изменение фазы $\delta\varphi$ сигнала между моментами времени измерений $t = 0, \tau, 2\tau, \dots$, мы никак не можем отличить его от $\delta\varphi + 2\pi k$ при произвольном целом k .



Графики $\sin t$ и $\sin 5t$:

их значения совпадают в узлах сетки с шагом $\tau = \pi/2$ (показаны круглыми маркерами), поскольку аргумент первой гармоники возрастает между узлами сетки на величину $\delta\varphi = \pi/2$, а пятой гармоники — на $\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{5\pi}{2}$. Как следствие, частоты $\omega = 1$ и $\omega = 5$ оказываются неотличимыми на данной сетке.

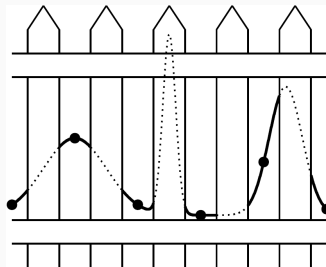
На этом принципе основано действие стробоскопа.

Из-за подмены частот колеса автомобилей в кинофильмах вращаются в противоположную движению сторону, а экраны мониторов на видеозаписях непривычно сильно мерцают.

Эффект частокола

Picket fence effect. Связан с потерей спектральной информации, попадающей между узлами обратной сетки.

Сплошные линии – видимые в промежутках между досками частокола участки спектра
Пунктирные линии – скрытые участки спектра
Круглые маркеры – узловые точки обратной сетки



После наложения частокола на некоторую функцию (спектр) только один из трех пиков (первый) был передан без искажений. Второй (средний) пик полностью исчез, а высота третьего пика после наложения сетки оказалась в два раза меньше истинного значения.

Для исправления как минимум необходимо увеличить область регистрации сигнала T , чтобы уменьшить шаг обратной сетки!

Однако одно лишь увеличение ширины сетки T не всегда позволяет полностью решить проблему. Рассмотрим комплексную экспоненту:

$$f(t) = \exp(-i\omega_* t), \quad \omega_* = \left(q + \frac{1}{2}\right) \frac{2\pi}{T}, \quad q \in \mathbb{N}.$$

Частоту ω_* выберем так, чтобы на сетке ширины T укладывалось $q + \frac{1}{2}$ периодов осцилляций комплексной экспоненты.

Положив $C_+ = 1/n$ в определении ДПФ, получим:

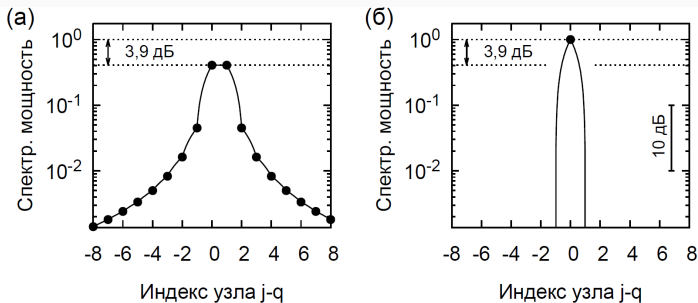
$$\tilde{f}_j = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \exp\left(\frac{2\pi i(j - q - 1/2)k}{n}\right)$$

Так как частота ω_* является полуцелой (т. е. существует дробная часть у безразмерной частоты $\omega_* T / (2\pi) = \nu_*$) комплексные экспоненты не являются ортогональными.

Используя формулы для геом. прогрессии, получаем:

$$|\tilde{f}_j|^2 = \frac{1}{n^2} \left| \frac{\sin\left(\pi\left(j - q - \frac{1}{2}\right)\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{n}\left(j - q - \frac{1}{2}\right)\right)} \right|^2 = \frac{1}{n^2 \sin^2\left(\frac{\pi}{n}\left(j - q - \frac{1}{2}\right)\right)}$$

Эффект частоты



Результат дискретного преобразования Фурье для гармонического сигнала с полуцелой (а) и целой (б) частотой на сетке с $n = 256$ узлами; сплошная кривая соответствует линейной интерполяции между узлами

Круглые маркеры соответствуют значениям функции в узлах обратной сетки, соединяющие их кривые – линейной интерполяции между узлами.

Как и следовало ожидать, максимум спектральной мощности достигается в узлах ω_q и ω_{q+1} , ближайших к частоте ω_* .

Проблемы:

вычислим максимальное значение спектральной мощности:

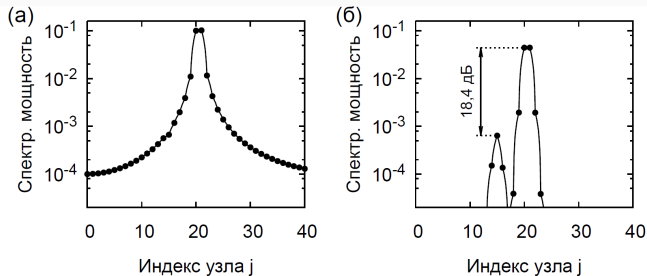
$$\max_j \left| \tilde{f}_j \right|^2 = \left(n \sin \left(\frac{\pi}{2n} \right) \right)^{-2} = \frac{4}{\pi^2} + \mathcal{O}(n^{-2}) \text{ при } n \gg 1$$

— разновидность преобразование Фурье, определяемая следующим образом:

$$F(t, \omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) W(\tau - t) e^{-i\omega\tau} d\tau,$$

где $W(\tau - t)$ — некоторая оконная функция. В случае дискретного преобразования оконная функция используется аналогично:

$$F(m, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f[n] w[n - m] e^{-j\omega n}.$$

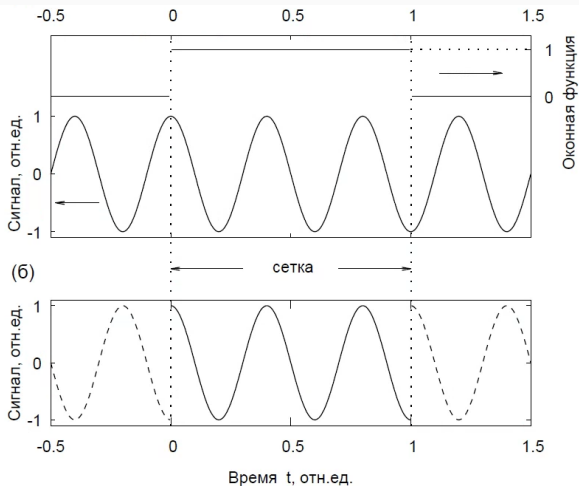


Результат дискретного преобразования Фурье, вычисленный с прямоугольным окном (а) и оконной функцией Ханна (б)

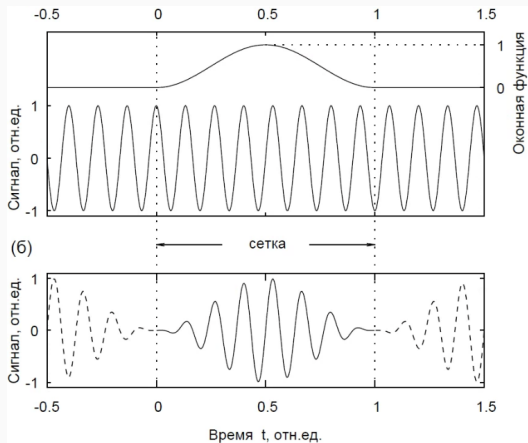
$$f(t) = 0.1 \sin(15t) + \cos(20.5t)$$

Прямоугольное окно ($f(t) \cdot h(t; T)$):

$$h_k = h(t_k) = \begin{cases} 1, & \text{при } 0 \leq k < n, \\ 0, & \text{при } k < 0 \text{ и } k \geq n. \end{cases}$$



Сигнал на сетке можно рассматривать как произведение $f(t)$ и ступенчатой оконной функции $h(t)$ (а), при этом периодическое продолжение сеточной функции fh может быть разрывным (б)



Использование окна Ханна делает периодическое продолжение сеточной функции непрерывным и гладким

Окно Ханна:

$$h_k = \frac{1}{2} \left(1 - \cos \left(\frac{2\pi k}{n} \right) \right), \quad 0 \leq k < n$$

`https://finufft.readthedocs.io/en/latest/`

Смирнов С. В.: ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ФИЗИКИ, Часть II
<http://www.phys.nsu.ru/smirnov/ovf2-2017-09-18.pdf>